

SERAMİK ALANINDA TASARIM VE FOTOĞRAFİK YAKLAŞIMLAR



İÇİNDEKİLER

- Sanatsal Seramik Üretiminde Farklı Medyumların Kullanımı
 - Seramik Üretimi ve Kısa Bilgiler
- Seramik Üzerine Fotoğraf Aktarım Yöntemleri
- Serigrafi Baskı Aktarım Yöntemi
 - Dekal (Çıkartma) Aktarım Yöntemi
 - Lazer-Fotokopi Aktarım Yöntemi
 - Toner Aktarım Yöntemi
 - Direkt Fotoğrafik Aktarım Yöntemi-Cyanotype



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Seramik yüzeylerde fotoğraf kullanımına dair teknik gerekliliklere hakim olacak,
 - Dijital ortamda ilgili müdahaleleri yaparak fotoğrafın seramik yüzeye aktarımına uygun hale gelmesini sağlayabilecek,
 - İstenen nihai görsele ulaşmak için hangi yöntemin kullanılması gerektiğini bilecek,
 - Farklı aktarım yöntem süreçlerini teknik olarak yönetebilecek,
 - Uygun görülen teknik ile seramik bir yüzeye fotoğraf aktarımı yaparak nihai objeye ulaşabileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TASARIMDA FOTOĞRAF KULLANIMI

**Doç. Dr. Ayşenur
Ceren ASMAZ**

ÜNİTE 13

GİRİŞ

Tarih boyunca sanatçılar ve tasarımcılar iş üretmek için farklı kaynakları bir arada kullanmışlardır. Endüstriyel üretimlerin de bu kaynak kullanımında etkisi oldukça büyüktür. Bakır levha gravürler üzerindeki görsellerin metal üzerine seramik ve emaye kullanımıyla aktarılması 1750'lere dayanırken; 1854 yılında Fransız Leron de Marcarson porselen üzerine vitrifiye fotoğraf işlemi için patent başvurusunda bulunmuştur. 1870'lere gelindiğinde, fotoğrafı jelatin kullanımı gelişmiş ve bu gelişim foto-seramikleri popüler hale getirmiştir. Renkli emaye sır içeren ışığa duyarlı jelatin emülsiyon tabakası ile kaplanan seramik parçalar pozlanarak görüntü gelişimi sağlanmış, yıkama işlemi sonrasında seramik pişirim işlemi gerçekleştirilmiştir. O dönem için bu yöntemin kullanımındaki ilk amaç, mezar taşları üzerine kişilerin fotoğraflarını sabitlemektir (Enfield, 2020). Hem materyallerin hem de teknolojinin gelişimiyle, alternatif yöntemler ve alternatif arayışların ortaya çıkması bu disiplinler arası yapının oluşumunu kaçınılmaz kılmıştır.

Tarihi oldukça eskiye dayanan ve pişmiş toprak olarak da adlandırılan seramik; arkeologlarca insanlığın en önemli bilgi kaynaklarından biridir. Toprağın yapısından dolayı belirli sıcaklıklarda pişiriminden sonra bozulma göstermesi zor olan bu malzeme, yemek pişirme, depolama, oyuncak, takı, barınma, aydınlanma gibi pek çok kullanım alanında rol almaktadır. Ayrıca figürin, heykel ve yazı yazma gibi alanlarda tercih edilerek tarihe ve sanatsal yaklaşıma tanıklık etmiştir. Sonraları da gelişerek devam eden bu seramik kullanımı; on dokuzuncu yüzyılda Endüstri Devrimi ile birlikte, Arts&Crafts hareketi ve Bauhaus Okulu gibi oluşumların da etkisiyle sanatsal bir yaklaşım olan *Stüdyo Çömlekçiliği*'nin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bernard Leach önderliğindeki bu yaklaşım seramiğin yirmi birinci yüzyıldaki algısının temellerini oluşturmuştur. *Seramiğin sanatsal bir malzeme olarak kullanımı en net anlamda bu hareket ile başlamıştır.*

Neredeyse her sanat-tasarım malzemesi için geçerli görülebilecek bu gelişim-değişim süreci; dijital çağın ve beraberinde getirdiği teknik, materyal ve görüntü erişiminin de etkisiyle bu süreci daha kolay erişilebilir ve çoğu zaman tercih edilir hale getirmiştir.

SANATSAL SERAMİK ÜRETİMİNDE FARKLI MEDYUMLARIN KULLANIMI

Seramik geleneksel ve sanatsal üretim yöntemleri haricinde endüstrinin pek çok alanında da kullanılan ve tercih edilmesi için oldukça geçerli özelliklere sahip olan bir malzemedir. Seramiğin sanat dışında kullanım alanları başlıklar halinde ele alındığında;

- *İnançlar* doğrultusunda kullanılan seramikler (figürinler, sunu kapları, kül kapları vb.)



Seramik sanat, tasarım, endüstri, sağlık vb. pek çok alanda kullanılan bir materyal olduğu gibi, farklı materyaller ile de birlikte kullanıma oldukça açıktır.



Seramik. Uygun ısı işlem ve bileşenler ile oldukça dayanıklı hale gelebildiğinden, ileri teknoloji ürünlerinde kullanımı oldukça yaygındır.

- **Mimaride** kullanılan seramikler (yapısal amaçlı kullanılan– drenaj boruları, kiremit vb. – ve süsleme, kaplama amaçlı kullanılan seramikler – cami, medrese, kümbet kaplamaları, havuz, kent seramikleri vb.–)
- **Müzik aleti** olarak kullanılan seramikler (genel olarak üflemeli ve vurmali müzik aletleri vb.)
- **İleri teknoloji**de kullanılan seramikler (dayanıklı kaplama malzemeleri, sağlık gereçleri, refrakter ateş tuğlaları, mutfak ve sofra eşyaları, yüksek gerilimli elektrik bağlantıları, yüksek frekans tekniği aralığındaki yapı elemanları, hava araçları, kara araçları, sanayi makineleri vb.)
- **Cam seramikler** (cephe giydirmeleri, elektrik izolatörleri, vakum besleyicileri, mikro dalga ürün pencereleri, mikroskopların numune tutucuları, sismografik bobinler, gama ışını teleskop çerçeveleri vb.)
- **Savunma amaçlı** seramikler (askeri alanda koruyucu yelekler, zırhlı araçlar, pilot kabinleri, dayanıklı giyim ürünleri vb.)
- **Tıp** alanında kullanılan seramikler (ortopedik ve dental uygulamalar, kemik restorasyonu vb.) (Okumuş, 2017) gibi pek çok alanı saymak mümkündür. Örnek görsellere Görsel 13.1.'de yer verilmiştir.



Seramik kül kabı (dini ritüel gereci)



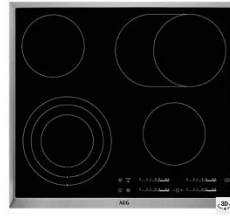
Mimari seramik örnekleri



Seramik müzik aleti (üflemeli çalgı)



İleri teknoloji seramik parçaları



Cam-seramik örneği (mutfak gereci)



Savunma sanayi (seramik içerikli yelek)



Tıbbi seramikler (bio-seramik parçalar)

Görsel 13.1. Seramik kullanım alanları

Geniş bir kullanım yelpazesine sahip olan seramiğin bir sanat malzemesi olarak kabul görmesinin ardından, sadece malzemeye hâkim olan ustalar ve sanatçılar tarafından değil, farklı disiplinlerden gelen sanatçılar tarafından da ifade aracı olarak tercih edilmiştir. Öyle ki Picasso, Matisse ve Miro gibi bilinen sanatçıların seramiği geleneksel, işlevsel ve dekoratif üretim yaklaşımını dışlayarak; malzemeyi bireysel, estetik ve düşünsel olarak kullanmaları bu anlatım

dilini geliştirmiş ve seramiğin popürlüğünü arttırarak disiplinler arası kullanımın önünü açmıştır.

Aynı şekilde seramik sanatçıların da farklı disiplinlere yönelmesi ve bu disiplinlerin ana malzemelerini deneyimlemesi bu iş birliğini enginleştirmiştir. Bu bağlamda seramik sanatçıların farklı malzemeleri salt olarak deneyimlemeleri ve seramiğe eklektik olarak kullanmalarının yanı sıra dış malzemenin-medyumun uygunluğuna bağlı olarak seramik üretim yöntemleri ile bir bütün halde kullanımı da görülmektedir. Bu birliktelik zaman içinde pekişerek, seramik eğitiminde de (özellikle dekor teknikleri arasında) yer almaya başlamıştır.

Yüzey değerlendirme teknikleri olarak tanımlanabilecek dekor teknikleri arasında farklı medyumların kullanımı ile yapılan baskılar oldukça sık görülmektedir. Seramik üzerine baskı yapmak için pek çok alternatif bulunmaktadır ve elbette bunlardan en sık kullanılanı seçili fotoğrafların seramik yüzeyine aktarımıdır.

Seramik Üretimi ve Kısa Bilgiler



Seramik ısıtma işlemiyle dayanıklı hale geldiğinden, kullanılan tüm malzemeler bu ısıtma işlemine dayanıklı olmalı ya da dayanıklı hale getirilmelidir.

Seramik doğası gereği *kalıcılığa sahip olması için ısıtma işlemi uygulanması gereken bir malzemedir*. Isıtma işlemi süreci, seramiğin kullanılacağı alana ve kullanılan çamurun dayanabileceği maksimum dereceye göre değişkenlik göstermektedir. Bu doğrultuda seramiğin yüzeyini değerlendirmede kullanılacak yöntemler de bu ısıtma işlemine uygun olmalı ya da uygun hale getirilmelidir. Yüzeyde elde edilmek istenen görselin kalitesi, dayanıklılığı ve kimyasal uyumu da ilgili değişkenlere göre çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitliliğin yönetimi için kullanılan seramik malzemenin iyi tanınmasına ek olarak, tercih edilen yüzey değerlendirme yönteminin de uyumluluğunu sınavabilecek teknik ve kimyasal bilgiye sahip olmak önemlidir.



Seramik genel olarak 3 hâlde bulunur.

- Ham (pişmemiş)
- Bisküvi (tek pişirim)
- Sırlı (ikinci pişirim)
- Sırüstü (alternatif üçüncü pişirim)

Seramik çamurunun şekillendirilmiş ve kurumaya bırakılmış hâline *ham* seramik denmektedir (bkz. Görsel 13.2). Sonrasında seramik yüzey 850-1050°C ısı ile pişirilerek *bisküvi* ismi verilen bir sertlik derecesine ulaşmaktadır. Bu ısıtma işlemi sonrası seramik suya ve daha düşük sıcaklıklara dayanıklı hâle gelmiştir. Bisküvi hâline gelmiş seramik camsı bir kaplama olan sır ile kaplanarak tekrar ısıtma işlemine sokulur. Sırın olgunlaşması (camsılaşarak sertleşmesi) de yine sırın yapısına bağlı olarak 1050-1250°C sıcaklıkta meydana gelir. Bu pişirim sonrası seramik artık *sırlı* seramik olarak adlandırılır. Tercihe bağlı olarak üçüncü bir pişirim yapılabilir. Bu pişirimin amacı, uygun malzeme ile hazırlanmış olan sırüstü dekorun seramik sır yüzeyine sabitlenmesidir. İşlem aralığı genel olarak 500-750°C arasındadır. Önceki pişirim işlemlerine nazaran daha düşük bir ısıtma işlemi uygulanmasının sebebi; seramiğin yüzeyini kaplamış olan sırı yeniden eriyik hâle gelmesine ve deforme olmasına engel olmak ve aynı zamanda yapılan dekor işleminin sabitlenmesini sağlamaktır. Yapılan bu son ısıtma işlemi, alternatif bir yöntemdir, kullanımı kişinin isteği ve ihtiyacına bağlıdır.



Seramik ihtiyaca göre en az bir kez ısıtım işlem görmelidir, isteğe ve ihtiyaca bağılı olarak daha fazla ısıtım işlem ile malzemenin mukavemeti ve gözenek durumu değışir.



Ham seramikler



Bisküvi seramikler



Sırlı seramikler

Görsel 13.2. Seramik bünyenin bulunduđu haller

Bu süreç kullanım amacı gözetmeksizin tüm seramik üretim yöntemlerinde geçerlidir. İhtiyaca bağılı olarak bazı ısıtım işlemler birleştirilebilir ya da kademeli olarak çoğaltılabilir. Ancak burada seramiğin kimyasını gözetmek kaçınılmazdır.

SERAMİK ÜZERİNE FOTOĞRAF AKTARIM YÖNTEMLERİ

Seramik malzeme söz konusu olduğunda da, diğeri tüm yüzey değeriendirme işlemlerinde olduğu gibi, bir fotoğrafın seramik üzerinde kullanılması için çok çeşitli yöntemler mevcuttur. Ancak *öncelikli olarak bu kullanımın seramik üretiminin hangi aşamasında yapılacağına karar vermek gerekir*. Bu bağlamda ham seramik, bisküvi seramik ve sırlı seramik üzerine fotoğraf aktarımı yapmak mümkündür. Bazı aktarım yöntemlerinin seramiğin birden fazla aşamasında da kullanıma uygun olduğu durumlar olabilir. Ünitinin devamında ayrıntılı bir şekilde yer alan bu yöntemlerin, seramiğin hangi hâlinde kullanıma uygun olduğu aşağıda yer alan Tablo 13.1’de belirtilmiştir.

Tablo 13.1. Seramik bünye halleri ve aktarım yöntemleri uygunluğu

Fotoğraf aktarım yöntemi	Seramik bünye hâli		
	Ham	Bisküvi	Sırlı
Serigrafi Baskı Aktarım Yöntemi		✓	✓
Dekal (Çıkartma) Aktarım Yöntemi	✓	✓	✓
Lazer-Fotokopi Aktarım Yöntemi	✓	✓	
Toner Aktarım Yöntemi	✓	✓	
Direkt Fotografik Aktarım Yöntemi		✓	✓
ÖNEMLİ NOT: Yukarıda yer alan herhangi bir aktarım yöntemi, birden fazla seramik bünye haline uygulanabiliyorsa, mutlaka kullanılan boya, seramiğin o haline göre seçilmelidir. Teknik olarak uygulama sürecinin aynı olması, kullanılan boyanın da aynı olduğu anlamına gelmez.			

Seramik yüzeylere fotoğraf aktarımı yapılırken seramik bünyenin kullanılacak tekniği uygunluğunun belirlenmesi, teknik anlamda en önemli bilgidir.

Buna ek olarak elde edilecek sonucun nasıl bir etkisi olacağı, estetik anlamda en az bu teknik bilgi kadar önemlidir. Bu anlamda seramiğin bulunduğu hâl, bu duruma uygun boya kullanımı ve uygulanacak tekniğin kararlaştırılması birbirine bağlı bir süreçtir. Aktarılması planlanan görselin netliği, fotografik değeri ve tekniğe bağlı oluşacak kendine has görüntüsü de bu üç değişkene bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bu bağlamda seramik yüzeyde birebir fotoğraf görüntüsü elde etmek için en etkili yöntem serigrafi ve serigrafi ile elde edilmiş sırüstü dekal kullanımıdır. Sıraltı dekal, lazer-fotokopi, toner ve hatta klasik fotoğraf basımı yöntemi olan Cyanotype aktarım yönteminde bile gerçek bir fotoğraf görüntüsü seramik üzerinde elde edilemez. Ancak bu yöntemlerin de kendi içinde estetik etkiler barındırması, sunduğu görsel farklılıklar (ve etkiler), bu yöntemleri çoğu zaman daha tercih edilir kılmaktadır.

Bahsi geçen tüm aktarım yöntemlerinde denemeler yapmak ve çeşitli değişikliklere açık olmak, aktarım sürecini daha verimli, sonuçları ise daha kaliteli hale getirmektedir. Bu açıdan kullanılmak istenilen yöntem üzerinde ön çalışmalar yapmak önemlidir.

Serigrafi Baskı Aktarım Yöntemi

Serigrafi; uygun boya-pigment kullanımı ile neredeyse her türlü malzeme üzerine baskı yapmayı mümkün kılan ve bu nedenle en çok tercih edilen yöntemdir. Elek baskı olarak da bilinen bu yöntemde; ahşap ya da metal çerçeveye gerilen ipek bir elek görevi görmektedir. Bu elek üzeri foto film emülsiyon adı verilen bir malzeme ile kaplanarak uygun ışıkta pozlanır ve kalıp adı verilen şablon ortaya çıkar. Bu şablon ile hatırı sayılır miktarda baskı yapmak mümkündür.

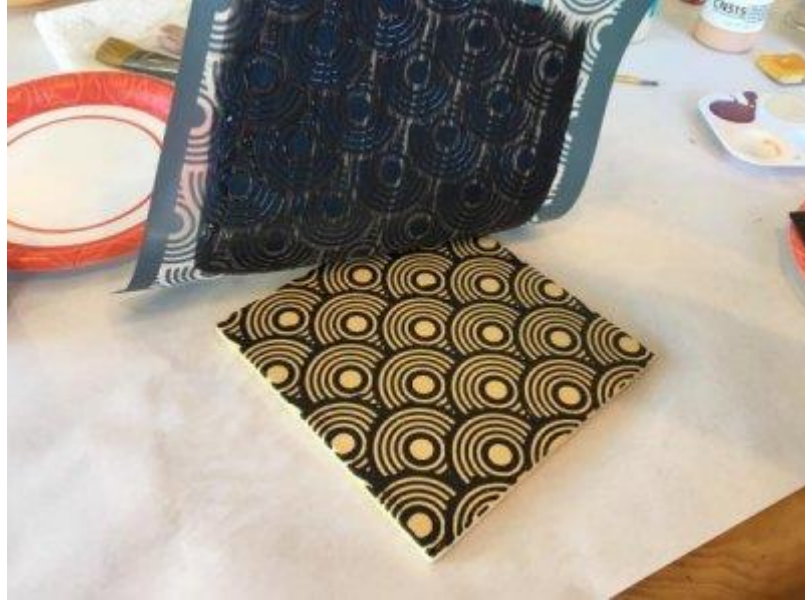
Serigrafi yöntemi kullanılarak genellikle düz yüzeyler üzerine baskı yapılmaktadır. Ancak aynı baskının uygun bir yapışkan malzemeye basılması ve bu basılan yapışkanın yerleştirilmesi ve sabitlenmesi ile üç boyutlu yüzeyler üzerine de kolaylıkla uygulanabilir (bkz. Görsel 13.3).



Seramik yüzeylere baskı yapılırken, kullanılan teknik ne olursa olsun malzemelerin denenmesi gerekir.



Fotoğraf aktarım yöntemi ne olursa olsun, seramik bünyenin yöntemle uygunluğu mutlaka kontrol edilmelidir.



Görsel 13.3. Bisküvi haldeki seramik üzerine serigrafi baskı aktarımı örneği (Techniques for DIY Screen Printing on Ceramic, 2022)

Seramik üzerine serigrafi baskı süreci, şablonun hazırlanmasına kadar klasik süreç ile aynı ilerlemektedir. Tek renk baskı şablonu hazırlamak için gerekli adımlar aşağıdaki gibidir;

- *Film hazırlama:*

Basılması planlanan görsel aydınlar ya da asetat kâğıt üzerine aktarılır. Bu aşamada fotoğraf ile çalışıldığında görsel olabildiğince kontrastı yüksek olarak ayarlanmalıdır. Baskısı yapılacak görsel olabilecek en siyah şekilde aktarılmalıdır. Bu aktarım şekli, görselin fotoğraf olduğu düşünüldüğünde uygulanabilir bir yöntem değildir. Bu nedenle hem fotoğraf hem de gölge içeren bir görsel üzerinden uygulama yapılabilmesi için, ilgili görselin *tram* olacak şekilde hazırlanması ve bu şekilde asetat üzerine aktarımının yapılması gerekmektedir (*tam olarak fotografik etki elde etmek için tram değeri 112dpi=44 tram tercih edilmelidir*). Tram nokta ile eşdeğer bir kelimedir. Başka bir deyişle görüntüyü elde etmeye yarayan noktacıklar denebilir. Tram noktalarının kare, eliptik, yuvarlak ve çizgi çeşitleri vardır. Noktacıklar koyu baskı yapılacak yerde sıklaşır, açık olan yerlerde ise seyrekleşir (Grafik ve Fotoğraf, 2016). Ek olarak burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri *asetat üzerine aktarılan görselin ışık geçirmeyecek siyah ya da kırmızı bir mürekkeple yapılmasıdır*.

- *Kalıba emülsiyon sürülmesi:*

Basılacak görselin boyutuna ve detayına uygun bir ipek kalıp üzerine, kesinlikle ışık almayacak bir ortamda, titizlikle emülsiyon sürme işlemi yapılmalıdır. Emülsiyonun kurutulmasının ardından pozlama işlemine geçilecektir. Bu aşamada toz olmayan bir ortamda kurutma işleminin yapılması da oldukça önemlidir. Kuruma işlemi sonunda kalıp pozlamaya hazır hale gelir.

- *Pozlama işlemi:*



Tram; şekil ya da lekenin yan yana gelen noktacıklardan oluşmasıdır, cm'ye düşen nokta/çizgi sayıdır.

Bir pozlama masası ve ışık kaynağına ihtiyaç duyulan bu basamakta, film kalıp ile birbirine iyice temas etmelidir. Bir vakum yardımıyla bu temas sağlanarak, pozlamanın net olması sağlanır. Pozlama süresi yapılacak baskının ve kullanılan ipeğe göre değişkenlik göstermektedir. Vakum sisteminin yanı sıra ağırlık yardımıyla da birbirine temas eden film ve kalıp, tek taraftan gelen ışık ile pozlanır. Burada önemli olan değişkenlerden biri de ışık kaynağının ultraviyole olması gerekliliğidir. Sürülen emülsiyonun işe yaraması için gerekli ışık kaynağı ultraviyoledir. Film üzerinde yer alan görsel ışık geçirmek mürekkep ile hazırlanmış olduğundan, ışık kaynağı o kısımlara erişemez, ancak asetatin geri kalan kısmı geçirgen olduğundan, kalıp üzerinde yer alan emülsiyon, ışıkla birlikte sertleşir ve ipek gözenekler emülsiyon ile tıkanarak su geçirmez hale gelir. Bu aşamada pozlama tamamlanmış olur.

- **Kalıbın yıkanması:**

Işığa duyarlı olan emülsiyon sertleştiğinden tazyikli su ile yapılan bu kalıp yıkama işleminde zarar görmez. Ancak görselin yer aldığı kısım ışık geçirmediğinden, bu kısımlar rahatlıkla tazyikli su ile temizlenir. Burada kullanılan suyun tazyikli olması, görselin olması gereken yerde kalmış olan ancak sertleşmemiş emülsiyon artıklarının tamamen temizlenmesini sağlamaktır. Yıkama işlemi sonrası kalıp kurutulur.

- **Baskı yapma:**

Bu aşamada öncelikle pozlanan kalıbın baskı yüzeyine yapışmaması için yükseklik ayarlaması yapılır. *Birden fazla baskı alınacaksa, sonraki baskılarda kayma yapmaması için işaretlemeler yapılır.* Baskının yapılacağı yüzey vakumlama yapan özel bir masa üzerine yerleştirilir ve kalıptaki ipek ile birebir temas etmesi sağlanır. Sonrasında kalıbın üzerine çalışmaya uygun boya (istenilen renkte) dökülerek ragle adı verilen bir aletle boyanın tüm ipek yüzeye taşınması sağlanır, duruma göre ragle birçok kez ipek üzerinde kuvvetli bir baskı ile çekilir. *Bu aşamada asetat üzerine baskı alınırken siyah ya da kırmızı renk mürekkep kullanımının, yapılacak baskıdan bağımsız olduğunu vurgulamak gerekir. O aşamada kullanılan mürekkep rengi, pozlama işleminde ışık ile temasın tamamen kesilmesi için önemlidir. Baskı yapmak istenilen renk tamamen kullanılan boya ve istenilen görsel etkiye bağlıdır.* Görsel 13.3.'de bisküvi halde bulunan bir seramik karo üzerine aktarım örneği görülmektedir.

- **Kalıbın temizlenmesi:**

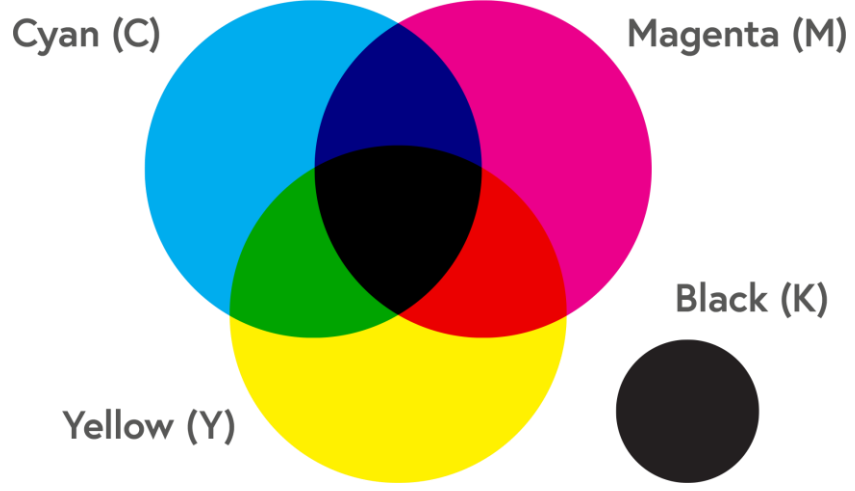
Aynı kalıbı farklı renk boyalar ile kullanmak gerektiğinde sadece boya temizlenip, kalıp pozlanmış bir şekilde uzunca bir süre uygun ortamda bekletilebilir. Baskı işleminin tamamlanmasının ardından, çeşitli kimyasallar, tazyikli su ve fırça ile emülsiyon kalıptan temizlenir. Yağlı bir karışım ile son temizliği tamamlanan karnak daha sonra yeniden kalıp olarak kullanılmak üzere hazır hale getirilir.

Bu işlemlerin tamamı birden fazla renk içeren görseller için de aynı şekilde uygulanmaktadır. Tıpkı fotoğraflar gibi. Bu aşamada önemli olan, basılmak



Serigrafide, fotoğrafta görülen görselin renklerinden bağımsız, mutlaka CMYK renkleri ile film hazırlanmalıdır.

istenilen fotoğraftaki her renk için ayrı pozitif film hazırlanması gerekliliğidir. Basılacak fotoğraftaki renkler ne olursa olsun, filmin siyah ya da kırmızı ışık geçirmeyen mürekkepler ile hazırlanması bu aşamada unutulmaması gereken bir işlemdir.



Görsel 13.4. CMYK Renk şeması (CMYK Color Chart, 2022)

Fotografik bir baskı elde etmek için yukarda bahsi geçen tram işlemine ek olarak, görselin renklerine ayrılması gerekmektedir. *Uygulanacak yüzey ve fotoğrafta yer alan renkler ne olursa olsun; renk ayırma işlemi tıpkı serigrafı gibi pek çok baskı işleminde de kullanılan ve tüm dünyada geçerli sistematik bir formül olan CMYK sıralamasına göre yapılmalıdır.* Bu kodlar;

- C (Cyan) – Mavi
- M (Magenta) – Kırmızı
- Y (Yellow) – Sarı
- K (Black-Key) – Siyah renklere karşılık gelmektedir.



Örnek

- Aktarımı yapılmak istenen fotoğraf, CMYK modunda ayarlanmadan renklere ayrılması halinde (ki çoğu fotoğraf özel bir uygulama yapılmaması halinde RGB modunda bulunmaktadır); yapılan aktarım sonucunda orijinal fotoğraftan farklı renklere sahip olacaktır.



Üç boyutlu seramiklerde serigrafı tekniğinin verimli olabilmesi için, çıkartma (dekal) üzerine serigrafı yapılması önerilir.

Basılmak istenen fotoğraf renk modu RGB ise, önce CMYK olarak yeniden kaydedilmelidir. Sonrasında çeşitli uygulamalar ile renk kanalları ayrı ayrı seçilerek 4 renk için de olabildiğince film hazırlamaya uygun kontrast hale sokularak yine ayrı ayrı kaydedilmelidir. Sonrasında her renk için hazırlanan film ayrı ayrı kalıplar üzerinde pozlanarak, sadece bu 4 renk boya kullanılarak, mutlaka kaydırmamaya dikkat ederek üst üste baskı işlemi yapılmalıdır.

Serigrafi baskı seramik yüzeyler üzerinde de oldukça tercih edilen baskı yöntemlerindendir. Süreç klasik bir serigrafi baskı yönteminden çok da farklı değildir. Ancak bazı püf noktalar atlanmamalıdır. Bunlar şu şekildedir:

- Serigrafi düz yüzeyler üzerine uygulanabilen bir aktarım yöntemi olduğundan ve baskı işleminde ilgili yüzey basınca maruz kaldığından; *seramik yüzeyin mutlaka bisküvi ya da sırlı halde bulunması ve düz bir yüzey* olarak tasarlanmış olması gerekir.
- Üç boyutlu seramik formlar üzerine serigrafi yapılacağına, seramik ile uyumlu yapışkan bir yüzey (yapışkanlı ya da dekal) üzerine baskı yapılabilir ve bu yapışkanlı baskı seramik yüzeye transfer edilir. Bu uygulama dekal tekniği ile serigrafi tekniğinin birlikte kullanımınıdır. Birbirine karıştırılmamalıdır. İstenilen görseli elde etmek için serigrafi tekniği kullanılırken, görselin boyutlu yüzeye aktarımını sağlamak için dekal yani çıkartma yöntemi kullanılmaktadır.
- Her iki koşulda da kullanılan boya, mutlaka seramik yüzey üzerinde ısı işlem görmeye uygun olmalıdır. *Bu durum da (baskı alanı yapışkanlı yüzey de olsa) ham ve bisküvi seramiklerde kullanılacak baskı 1050 °C ısıya uygun boyalar ile ya da sırüstü uygulamada kullanılacak baskı 700 °C ısıya uygun boyalar ile yapılmalıdır.* Aksi takdirde boyalar sabitlenmeyeceğinden baskı işlemi seramik yüzeyde tamamlanmış olmaz.

Dekal (Çıkartma) Aktarım Yöntemi

Bu yöntemde seramik ile uyumlu ve ısı işlemeye dayanıklı boyaların, suya dayanıklı ancak geçirgen kâğıtlar üzerinde hazırlanmış baskılar kullanılarak transfer işlemi esas alınmaktadır. Serigrafi tekniği dekal olarak kullanılan kâğıtların hazırlanmasında da kullanılmaktadır. Geleneksel olarak pirinçten üretilen kâğıtlarla yapılsa da, teknoloji ile birlikte benzer özellikte kâğıtlar ile de bu transfer yöntemini uygulamak mümkündür. Dekal kelimesi İngilizcede decalcomania kelimesinden gelmektedir. Bir görselin obje üzerine taşınabilmesi için üretilen malzeme ve işleme verilen bu isim, Türkçede çıkartma olarak adlandırılmaktadır. Ancak çıkartma kelimesi bazı uygulama teknikleri göz önüne alındığında her zaman tam olarak karşılık bulmamaktadır. Ancak direkt olarak baskı yapılamayacak durumlarda serigrafi yönteminden yardım alınarak üretilen bu kâğıt aktarımları her türlü seramik ve camı yüzey üzerinde kullanılabilir.



Sıraltı dekaller, mutlaka ham ya da bisküvi halindeki seramik üzerine uygulanır.

Bu bağlamda dekal baskı aktarım yöntemi iki başlık altında incelenebilir;

- *Sıraltı dekaller;*

Ham ve bisküvi halde bulunan seramikler üzerine uygulanan bu dekaller; su emiciliğini kaybetmemiş olan seramik yüzeyler üzerine baskı yapabilmek için kullanılmaktadır. *Genellikle sıraltı seramik boyaları ve ısıya dayanıklı pigment ve oksitlerin suya dayanıklı ancak yine emici olan kâğıtlar üzerine basılması ile elde edilir.* Bu tip dekallere genellikle hazır olarak ulaşılmaktadır. Görsel 13.5.'de hazır dekal örnekleri yer almaktadır. Ayrıca istenilen fotoğraf ve görseli bu şekilde hazırlayarak kullanıcıya ulaştıran firmalar da mevcuttur. Bu yöntemde ham ya da

bisküvi haldeki seramik tozdan arındırıldıktan sonra, dekal kâğıdı baskılı yüzü seramiğe bakacak şekilde istenilen alana yerleştirilir. Nemli bir sünger ile kâğıt üzerine baskı yapılarak seramiğe değen yüzeydeki baskının seramik üzerine aktarımı gerçekleştirilir. Bu uygulamada yüzeyin ve kullanılan baskının doğru yerleştirilmesi önemlidir.



Görsel 13.5. Hazır sıraltı dekal kâğıtları (Pottery Art Transfer Paper Underglaze Black Flower, 2022)

Özellikle üç boyutlu formlarda katlanmalara dikkat etmek ve nemli süngeri yavaş yavaş katmanlar halinde uygulamak gerekir. Tampon hareketi yerine sürme hareketi yapılması halinde, kullanılan kâğıt parçalanabilir bu nedenle mutlaka yavaş ve tampon hareketi ile uygulama yapmak gerekir. Uygulama yapılan yüzey bisküvi olduğunda, baskı yapılan alana dikkat ederek sırlama işlemi yapılmalı ve ardından sabitleme için sır pişirimi yapılmalıdır. Uygulanan yüzey ham seramik ise önce bisküvi pişirimi yapılmalıdır. Ancak *sıraltı boya ve seramik bünye yeterli pekişmeye sahip olmadığından, bisküvi pişiriminden sonra bile yeterli dayanıklılığa erişemez. Bu nedenle yine baskılı alanlara dikkat ederek sırlama işlemi yapılmalı ve sır pişirimi ile süreç tamamlanmalıdır.*



Örnek

•Ham seramik bünyeye uygulanmış bir sıraltı dekal, bisküvi pişiriminin ardından bünye olarak mukavemet kazanır. ancak kullanılan boyanın bünyeye pekişmeme ihtimali oldukça yüksektir. Bu da sırlama işlemi yapılırken aktarılan görselin dağılması, silinmesi, bozulması ihtimalini doğurur. Bu nedenle bisküvi pişirimi sonrasında bile bünye dikkatlice tutulmalı ve sırlama işlemi boyayı dağıtmayacak şekilde uygulanmalıdır. Sırlama pişirimi sonrasında herhangi bir sorun olmadan sabitleme işlemi gerçekleşmiş olacaktır.

- *Sırüstü dekaller;*

Bu dekaller çıkartma olarak nitelenebilecek dekallerdir. *Sulu çıkartma kâğıtları olarak da adlandırılan bu tip dekaller; üzerine serigrafi ile baskı yapılan boyayı taşıma görevi gören özel bir solüsyonla kaplıdır.* Üzerine yapılan baskı ise suda çözünmeyecek özellik kazandırılmış seramik sırüstü boya ile yapılmalıdır.



Sırüstü dekaller, mutlaka sırlı hâlde seramik üzerine uygulanır. Bu da 3. Kez pişirim yapılması gerekliliği doğurur.

Böylece lak kaplı dekal kâğıdı suya atıldığında boyalı kısım lak tabakası ile beraber kâğıttan ayrılır. Ayrılan tabaka sırlı seramik üzerine aktarılır. Emici kâğıt üzerinde suda çözünen zambak katmanı ve onun da üzerinde ince bir lak katmanı bulunmaktadır. Serigrafi baskı tekniğinde desen basılmadan önce bu katman hazır bulunduğundan, desen basıldıktan sonra üzerine tekrar bir lak baskı gerektirmemektedir. Bu kâğıt U-WET adlı patentli bir çıkartma kâğıdıdır (Şimşir Çalışkan & Özsoy, 2018). Görsel 13. 6.'da çıkartma ve aktarım örneği yer almaktadır. Sıraltı dekalden farklı olarak bu aktarma işleminde çıkartmanın görsel basılı yüzeyi seramiğe gelecek şekilde değil, dışa bakacak şekilde yerleştirilir. Bu nedenle aktarılacak görselin gerekli durumlarda aynalama (görselin ters çevrilmesi) yapılmasına gerek yoktur.



Görsel 13.6. Sırüstü dekal örneği (Water-slide Ceramic Decals, 2022)

Sırüstü dekaller mutlaka sır pişirimi yapılmış seramik üzerine uygulanır ve sonrasında uygun sıcaklıkta (ortalama 700°C) üçünü pişirim yapılmalıdır.

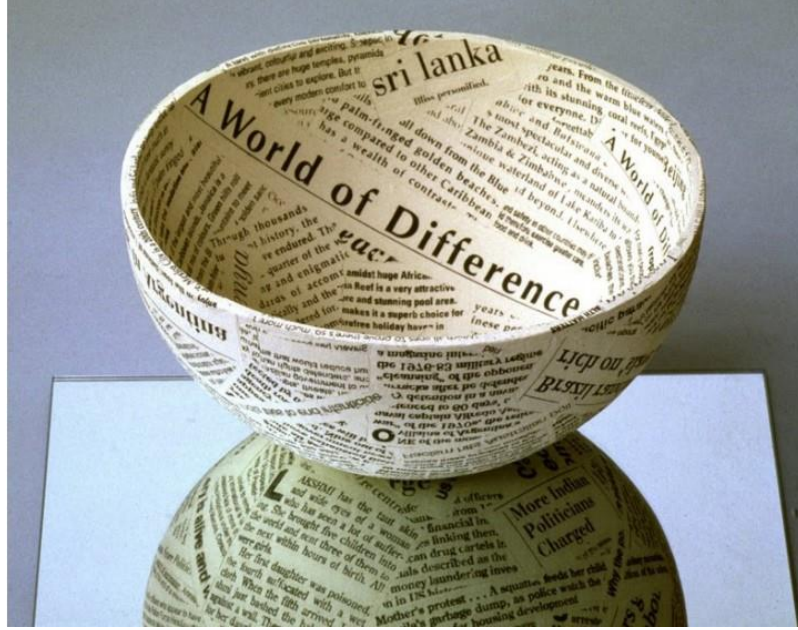
Lazer – Fotokopi Aktarım Yöntemi

Bu yöntem kullanılacak görselin, fotografik özellikleri ile oynanarak uygulanabilen bir aktarım yöntemidir. Bilgisayar ortamında siyah-beyaz kontrastlığı ile oynanan görsel ters çevrilerek (siyah yerlerin beyaza, beyaz yerlerin siyaha dönüştürülmesi) ile yazıcıdan çıktı alınır. *Buradaki en önemli noktalardan biri, direkt olarak bu çıktının kullanılmamasıdır. Alınan baskının fotokopisi alınır.* Sonrasında duvar kâğıdı yapıştırıcısı olarak da bilinen CMC (karboksimetil selüloz) katkısı yapılarak hazırlanan sıraltı boya karışımı fotokopi olan baskıya sürülür. Sürülen boya fotokopi kâğıdında mürekkepli olan ısımlar tarafından itilir ve sadece beyaz olan kısımlarda kalır. *CMC baskı alınan siyah kısımlara tutunamaz.* Kullanılan görselin negatif görüntü haline getirildiğini unutmamak gerekir, öyle ki aktarımı



Sıraltı boyanın CMC solüsyonu ile karıştırılarak uygulama yapıldığı yöntemde; görselin negatifi kullanılır. Seramik ham halde olmalıdır.

gerçekleştirilmek istenen görsel, kâğıt üzerinde beyaz olarak görülmektedir. Boyanın kuruması beklendikten sonra, yeterli sertliğe gelmiş ham haldeki seramik yüzeye kâğıdın boyalı kısmı denk gelecek şekilde yerleştirme yapılır ve arkasından nemli bir sünger yardımıyla kâğıtta bulunan boyanın seramik yüzeye aktarımı sağlanır. Bu yöntemde fotokopi mürekkeplerinin kazandırdığı özellik sayesinde bu aktarım işlemi gerçekleştiğinden; ilk alınan çıktı birebir kullanılmamalı, mutlaka fotokopisi alınmalıdır.



Görsel 13.7. Lazer-fotokopi baskı aktarım örneği (King, 2016)

Aynı malzemeler ile uygulanan bir başka yöntemde ise; ilgili görsel yine bilgisayar ortamında siyah- beyaz kontrastlığı ile oynanarak kaydedilir. *Buradaki ilk fark, görselin negatife çevrilmiyor oluşudur.* Bunun nedeni, CMC maddesinin boyaya karıştırılmadan bir maskeleme malzemesi olarak kullanılacak olmasıdır. Hazırlanan görsel mutlaka lazer bir yazıcıdan basılır, aksi takdirde aktarılması istenen görselde kopmalar, eksiklikler ve renk dengesizlikleri olacaktır. Sonrasında sıraltı boya ve bezir yağı karıştırılarak, yağlı ve uçucu organik bir boya hazırlanır. Bu boya homojen bir hale gelebilmesi için *en az 3 saat bekletilmelidir.* Uygulamada ilk olarak alınan çıktı üzerine CMC maddesi sürülür. Bu madde kullanılan kâğıdın sadece beyaz kısımlarına tutunur ve mürekkepli kısımlardan itilir. Bu şekilde istenen görsel etrafında bir maskeleme yapılmış olur. Sonrasında bezir yağı ile hazırlanmış olan sıraltı boya, görselden çok taşmayacak şekilde kâğıdın mürekkepli kısımlarına sürülür. Burada çok titiz olmak gerekli değildir, CMC maddesi hali hazırda beyaz yerleri maskelediğinden, sürülen boyanın da beyaz kısımlar tarafından emilmesine engel olmaktadır. Düz bir yüzey üzerinde yapılan bu işlem, dikkatli bir şekilde temiz su altına tutularak, sürülen boyanın fazlasından kurtulma sağlanır. Yeterli boya miktarı sağlandığında kâğıt, boyalı kısmı seramik yüzeye gelecek şekilde yerleştirilir ve arka kısmından tampon hareketi ile aktarım sağlanır. Burada kâğıt hali hazırda ıslanmış olduğundan nemli bir süngere ihtiyaç olmaz ancak kâğıt mukavemet kaybetmiş olduğundan biraz daha dikkatli olmak gerekir.



Sıraltı boyanın bezir yapı ile karıştırıldığı ve maskelemenin CMC ile yapıldığı bu yöntemde ise, görselin pozitif kullanılır. Seramik ham ya da bisküvi halde olmalıdır.



Örnek

- Lazer-fotokopi yönteminde, bir saat görseli seramik yüzey üzerine aktarılacağına, sayıların aynalama yapılarak ters çevirilmesi gerekir. Aksi takdirde seramik yüzeyinde ters görünen bir saat yer alacaktır. Aktarımı yapılacak görselin üzerinde yazı olmasa bile, seramik yüzeyine formuna uygun bir görsel şekillendirme süreci varsa, görsel ters olarak yüzeye aktarılacağından istenen sonuç elde edilemez.

Her iki uygulama şeklinde de, görselin boyalı yüzeyi seramiğe denk geleceğinden, yazı, sayı ya da görselin yönünün önemli olduğu durumlarda ayna görüntüsü almak gerekir. Yine her iki uygulamada da bilgisayarda yapılan görsel siyah-beyaz olarak hazırlansa da, hazırlanan boya karışımında istenen rengi kullanmak mümkündür. Negatif görüntü ile yapılan uygulamada, seramik ham hâlde olmalıdır, pozitif görüntünün uygulanmasında ise hem ya da bisküvi hâlde bulunan seramik üzerine uygulama yapılabilir. Yine her iki uygulamada da, mutlaka seramik sırlanmalı ve aktarım işlemi sabitlenmelidir. Bu uygulamalarda önemli bir nokta da gölgeli bir görsel aktarımının yapılamayacak olmasıdır.

Toner Aktarım Yöntemi

Yazıcı kullanılarak yapılan bu aktarım yöntemi, sıklıkla fotokopi ve lazer aktarım yöntemi ile karıştırılmaktadır. Nedeni bu aktarım yönteminde de aynı şekilde bir yazıcı ya da fotokopi makinesi kullanılıyor olmasıdır. Diğer yöntemlerden ayıracı en büyük fark ise, burada fazladan bir boya katkısı ya da maskeleyici aracı kullanılmaması, direkt olarak alınan kâğıt baskının seramik yüzeyinde kullanılıyor olmasıdır. Bu da yöntemde farklı detay noktalar eklemektedir. Bunlardan ilki; *baskı alınacak makinenin toner içeriğinin inorganik olması ve demir oksit bulunması gerekliliğidir*. Ancak bu şekilde kullanılan aktarım yöntemi seramik yüzeyine tutunarak ısı işleminden geçebilir hale gelir. Tonerin içerdiği demir oksit oranı, aktarımda sepya tonlar, kahve tonları ve siyaha yakın bir renk elde edilmesinde önemli rol oynar. Öncesinde deneme yapılmaması halinde, olumlu geçen bir aktarım sürecinin bile, pişirim sonrasında görsel kayıpla sonuçlanması söz konusudur. İçerikte yer alan demir oksidin yeterli olmaması, pişirim öncesi görsel anlamda olumlu bir sonuç verse bile, pişirim sonrası ısıya dayanmayarak uçmasıyla sonuçlanabilir. Bu nedenle kullanılan makinenin toner içeriği mutlaka kontrol edilmeli, deneme baskısı ve pişirimi yapılmalı, hatta makine değişimi olmasa bile yeni takılan bir toner varsa yine kontrol yapılmalıdır.

Bu yöntemde püf noktalardan biri de, *baskı alınan kâğıdın ısıtıcı rulolardan geçmesinin engellenmesidir*. Klasik bir baskı sürecinde, kâğıt yüzeyine püskürtülen toner tozu, kâğıt makineden çıkmadan önce ısıtıcı rulolardan geçer ve bu şekilde toner tozunun kâğıda sabitlenmesi sağlanır. Bu yöntemde ise, kâğıttaki toner tozunun ısı ile sabitlenmesi, aktarım işleminin önüne geçer. Tozun sabitlenmesinin önüne geçmek gerekli olsa da, baskı alınan kâğıdın yüzeyinde toz halinde bulunan oksidin çok hassas olduğu ve bu nedenle çok dikkatli bir şekilde tutulması ve muhafaza edilmesi gerekliliği unutulmamalıdır.



Toner transfer yönteminde, ek bir boya kullanımı yoktur. Makine içinde yer alan oksit, renklendirici görevi görmektedir.



Görsel 13.8. Toner aktarım yöntemi örneği (Güner, 2016)



Toner aktarım yönteminde kullanılan tiner miktarı aktarılan görselin kalitesinde büyük rol oynar.

Gerekli şekilde alınan baskı, ham hâldeki seramik yüzeye kolayca tutunacağından, ekstra bir boya kullanımına gerek duyulmaz. Baskı seramik yüzeye denk gelecek şekilde yerleştirilen kâğıt, selülozik tiner ile nemlendirilmiş bir pamuk yardımıyla, tampon hareketleri yapılarak aktarım sağlanır. Kullanılan tiner miktarı da önemli etkenlerden biridir. *Tinerin az olması durumunda aktarım kaliteli bir şekilde sağlanamayabilir ya da fazla gelmesi halinde görüntüde dağınıklar görülebilir* (Şan Aslan, 2017). Yine aktarım yapılacak kâğıdın boyalı yüzeyi kullanıldığından, gerekli olması halinde görselin ayna görüntüsünün baskısı alınmalıdır.

Diğer yöntemlerde olduğu gibi bu aktarımda da seramik mutlaka sırlanmalıdır ve görsel seramik yüzeye sabitlenmelidir.

Direkt Fotografik Aktarım Yöntemi - Cyanotype

Seramik yüzeye fotoğraf kullanımının her iki medyumdan da beklenileni karşılar şekilde verim alındığı aktarım yöntemlerinden biri olan direkt fotografik aktarımda, standart karanlık oda teknikleri kullanılmaktadır. Kullanılan malzemeler üzerinden bu yöntemler üç başlık altında incelenebilir; *Cyanotype, Vandyke ve Gum Bichromate*. Bu yöntemler klasik fotoğraf basım teknikleridir ve bazı değişiklikler ve denemeler ile seramik yüzeylerde uygulanması mümkündür.

Cyanotype yöntemi pek çok farklı yüzey üzerine baskı yapma şansını veren yöntemlerdendir. Ve seramik yüzeyler için de en uygulanabilir yöntem olarak belirtilebilir. Cyanotype, Fe^{3+} (demir III) iyonlarının ışık etkisiyle Fe^{2+} (demir II) iyonlarına dönüşmesine, bu Fe^{2+} iyonlarının da potasyum ferrisiyanür ile turnbull mavi oluşturmaya dayanır. Oluşan turnbull mavisi suda çözünmeyen bir bileşiktir ve bu sayede kâğıt üzerinde kalarak görüntüyü oluşturmaktadır (Dizdaroğlu, 2007). Kullanılan bu kimyasalların oldukça zehirli olduğu ve önlem alınması gerektiği unutulmamalıdır. Potasyum ferrisiyanür kesinlikle yüksek ısılarda, yoğunlaştırılmış, kuvvetli asitlerle karıştırılmamalıdır. Emülsiyon hazırlanırken nitril eldiven, maske, gözlük, önlük gibi koruyucular kullanılmalıdır. Zayıf veya kırmızı ışıkta çalışılması kimyasalların etkilenmemesi açısından önemlidir. Aynı zamanda karışımlar hazırlandıktan ışık ve fazla sıcaktan etkilenmektedir. Bu sebeple uzun süreli saklanabilmesi açısından ışık geçirmeyen şişelerde, oda sıcaklığının üzerine çıkmadan saklanmalıdır.

Geleneksel Cyanotype formülü higroskopik yani nem tutucudur. Bu sebeple yüzey tarafından emilmesi zordur ve kurduğunda pürüzlü bir yüzey oluşabilir. Bu süreç birkaç küçük değişiklik yapılarak seramik yüzeylere uygulanabilir hale gelmektedir. *Bisküvi ya da sırlı hâldeki seramiklere uygulama yapılması mümkün olan bu yöntemde; bisküvi haldeki seramik üzerine çalışırken solüsyonun emilerek pozlama ve yıkama sorununa yol açabildiğinden, solüsyon öncesi aharlama adı verilen bir işlem yapılmalıdır.* Pek çok aharlama yöntemi arasında en etkili ve başarılı sonuç oranına sahip olan; alüminyum potasyum sülfat ile sertleştirilmiş jelatin kullanımıdır. Aharlama işlemi iki farklı şekilde yapılabilir.



Cyanotype uygulamasında, bisküvi haldeki seramik üzerine yapılırken, yüzeydeki gözenekler nedeniyle emilim sorunları olabileceğinden, öncesinde aharlama işlemi yapılmalıdır.

Bunlardan ilki tek aşamalıdır. 10ml arıtılmış su içerisine 1gr sığır jelatini eklenerek yaklaşık 10dk kadar çözünmesi beklenir. Sonrasında bu karışım benmari usulü ısıtılarak homojen hale getirilir ve son olarak 0,1gr alüminyum potasyum sülfat eklenir. Bisküvi haldeki seramik yüzeye kalın bir tabaka halinde sürülen bu karışım yaklaşık 1 hafta kadar kurumaya bırakılmalıdır.

Çift aşamalı olan diğer işlemde 10ml arıtılmış su ve 1gr sığır jelatini ilk yöntemde olduğu gibi hazırlanır. İçine alüminyum potasyum sülfat *eklenmeden* bisküvi haldeki seramik yüzeylere uygulanır. Jelatinle kaplanan yüzey kuruma aşamasındayken, 400ml su içerisinde 8gr alüminyum potasyum sülfat çözündürülür ve kuruyan plakalar bu sıvıya daldırılır. Ardından tekrar kuruma kurumaya bırakılır. Bu yöntemde seramik yüzeylerin daha düzgün ve homojen ir karışımla kaplandığı görülmektedir. Ancak her iki uygulama da aharlama işlemini tamamlamak için uygundur.

Aharlama işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri; *yüzeyin eşit miktarda ışığa maruz kalmasını ve yüzeye herhangi bir temas olmamasını sağlamaktır.* Aharlama işleminin tamamlanmasının ardından tamamen kurumuş olduğuna emin olunan seramik yüzeyler Cyanotype uygulaması için hazır hale gelir.



Görsel 13.9. Seramik üzerine Cyanotype örneği (Oudheusden, 2020)

Seramik yüzeylerde uygulanan Cyanotype formülleri farklı kaynaklardan çeşitlendirilebilir. Ancak deneme yapılması yine elzemdir.

Cyanotype uygulanabilmesi için çeşitli formüller mevcuttur, Tablo13.2.'de seramik yüzeylerde kullanılabilecek en uygun Cyanotype formülü yer almaktadır. Bu formüle göre A ve B solüsyonları eşit miktarda karıştırılarak aharlanmış seramik yüzeyde uygulanabilir. Cyanotype solüsyonu uygulanan seramik yüzeyler kuruduktan sonra istenilen görselin negatifi ile ortalama 16-19dk kadar pozlanır. Pozlama sonrası yaklaşık 10dk kadar soğuk su ile yıkanan seramikler, içine hidrojen peroksit ilave edilmiş bu suda bekletilir. Bu aşamayla beraber, görsel mavi renkte ortaya çıkmaya başlar.

Tablo 13.2. Cyanotype seramik uygulama formülü (Erel, 2020)

Cyanotype A	Cyanotype B
• 25gr amonyum ferrik sitrat • 1gr oksalik asit (opsiyonel) • 0,25fr sodyum benzoat • 100ml'ye tamamlayacak kadar artırılmış su	• 12gr potasyum ferrisiyanür • 0,2gr amonyum dikromat (opsiyonel) • 100ml'ye tamamlayacak kadar artırılmış su

Bu sürecin tamamı kullanılan seramik bünyenin durumuna, uygulanan seramiğin formuna ve bekleme- yıkama sürelerine göre değişkenlik gösterir. Bu aktarım tekniğinde ortaya çıkacak olan görsel mavi renkte olacağından, seramik

bünyenin açık renk toprakla (beyaz çamur, porselen çamuru, vitrifiye döküm çamuru, çini çamuru vb.) üretilmiş olması, sonucu daha belirgin kılar.



Sırlı yüzeyde Cyanotype uygulaması yapılırken pozlama süresi, bisküvi haldeki seramiğe göre daha kısadır.

Bisküvi yerine sırlı hâldeki seramik yüzeylerde uygulama yapmak için yine jelatin kullanılmaktadır. Sertleştirici olarak krom alum, alüminyum potasyum sülfat, formaldehir ve glioksal gibi yardımcıları kullanılabilir. 10ml arıtılmış su içinde 1gr sığır jelatini eklenerek çözündürülür ve benmari usulü ısıtma işlemi yapılırken içine 2ml kadar Cyanotype solüsyonu eklenir. Ardından 0,1gr alüminyum potasyum sülfat eklenerek hızlıca karıştırılır. Karışımın koyulaşmasına izin verilmeden sırlı seramik yüzey üzerine sürülür. Tıpkı bisküvi hâldeki seramiklerde olduğu gibi, yaklaşık 1 haftalık bir koruma süresi gereklidir. Sonrasında pozlamaya hazır hale gelen sırlı seramik, yaklaşık 10dk kadar (bisküvi pozlama süresinden daha kısa bir süre) pozlanmalı ve soğuk suda yıkanarak, hidrojen peroksit katkılı suda istenilen görsel elde edilene kadar tekrar bekletilmeli-yıkanmalıdır (Erel, 2020).

Bisküvi hâldeki seramik üzerine yapılan uygulama sonucu ile sırlı seramik üzerine yapılan uygulama sonucu elbette kâğıt üzerine yapılan pozlama sonucundan ve hatta birbirinden farklı görseller sunmaktadır. İstenilen etkiyi yakalamak için sık sık denemeler yapmak ve formüllerdeki sayısal değerlerle oynamak gerekmektedir.



Bireysel Etkinlik

- Seramik yüzeyler üzerine görsel aktarımı için öncelikle seramik yüzeyinizin durumunu belirleyin.
- Seramiğinizin bulduğunuz hale uygun yöntemlerden, istediğiniz görselin aktarım sonucunu da göze alarak en verimli yöntemi belirleyin.
- Seçtiğiniz yöntem uygun malzeme tedarikini kontrol edin.
- Belirlediğiniz yöntemi en iyi şekilde uygulamak için öncelikle denemeler yapın. Deneme süreci, yöntemi anlamanız ve tanımanız için önemli bir detay olduğu gibi, süreci kontrol yetkinliğinizi de arttıracaktır.
- Denemelerden aldığınız sonuçlara göre kendinize en uygun şekilde uygulamayı yapın.
- Yöntem uygulamasının ardından ısıtma işlem ve sırlama işlemlerinin durumunu kontrol edin.
- Uygulamayı tamamlayın.



Özet

- Tarihi oldukça eskiye dayanan pişmiş toprak, insan hayatına çok büyük etkisi olan pek çok üretim sürecinde kullanılmaktadır. Yapısı gereği endüstri, tıp, mimari, savunma sanayi ve ileri teknoloji gibi alanlarda kullanılan seramik kısa sürede sanat ve tasarımın da bir parçası haline gelmiştir.
- Doğası gereği, ancak ısıtma işlem sonrasında mukavemet kazanarak kalıcılığı sağlanan seramik; temelde 3 farklı halde bulunur ve üzerinde işlem gerçekleştirilebilir. Bunlardan ilki ham halidir. Toprak ve suyun karışımıyla ortaya çıkan seramik çamuru bu haldeyken oldukça esnek yapıdadır ve kolaylıkla şekillendirilebilir. İlk ısıtma işlemin ardından belirli oranda sağlamlaşan ve bisküvi olarak adlandırılan seramiğin bu halinde, malzeme ham haline nazaran daha dayanıklıdır. Ancak yüzey bakımından gözenekli bir haldedir. Bu aşamada yüzey değerlendirmesi yapmaya uygun olan seramik sonrasında sır adı verilen camsı bir malzeme ile kaplanarak tekrar ısıtma işlemi uygulanır. Sırlı seramik denilen bu haldeyken seramik olabileceği en dayanıklı haline gelmiş olarak görülebilir. Bu aşamadayken da seramik yüzeyi üzerinde bazı uygulamalar yapılabilmektedir.
- Seramik yüzeyine yapılan her görsel uygulamada kullanılan renklendirici, boya, pigment vb. malzeme seramiğin bulunduğu hal, ısıtma aralığı ve yüzeyin biçimine göre değişiklik göstermektedir.
- Seramik yüzey üzerine yapılan uygulamalarda, klasik seramik üretiminde yer almayan farklı medyumlar da kullanmak mümkündür. Burada önemli olan, kullanılan medyumun ve uygulama sürecinin seramiğe uyumlu hale getirilmesidir.
- Klasik dekor tekniklerinin yanı sıra, seramik yüzey üzerine fotografik aktarımlar yapmak da sık sık başvurulan yöntemler arasındadır. Bu yöntemler zaman içinde teknoloji ve malzemelerin gelişimi ile daha kalıcı ve daha uygulanabilir hale gelmiştir.
- Bunlardan ilki seramik dışında da pek çok materyal üzerinde kullanılan ve özellikle seri üretimlerde sıkça tercih edilen serigrafi baskıdır. Serigrafi genel olarak yapılan yüzeyin düz olmasını gerektirdiğinden ve süreçte kuvvetli bir baskı uygulandığından, seramik yüzeyin düz olması ve mukavemet açısından bisküvi ya da sırlı halde bulunması gerekmektedir.
- Bir diğer yöntem olan dekal aktarım yönteminde ise seramiğin her hali üzerinde uygulama yapılabilmektedir. Ayrıca dekal çıkartmaları serigrafi yöntemi ile elde etmek de mümkündür. Burada söz konusu olan fark, aktarımı yapılacak görseli oluşturmak için serigrafi yönteminin kullanılması ancak transfer işleminde serigrafiyle hazırlanmış olan dekal çıkartma yönteminin kullanılmasıdır. Buna ek olarak dekal çıkartma yerine kağıt üzerine hazırlandığında seramiğin ham ve bisküvi haline uygulanabilir. İstenilen detaylara sahip sonuçlar elde edilebilen bu yöntemde önemli olan kullanılan boyanın seramiğin bulunduğu hale uygunluğudur. Ham ve bisküvi haldeki seramikler üzerine uygulama yapılırken sıraltı boya kullanılır ve sırlı seramik üzerine çıkartma yapılacağına sırstü boya kullanılır.
- Lazer-fotokopi aktarım yönteminde de tıpkı kağıt dekalde olduğu gibi ham ve bisküvi haldeki seramikler üzerine aktarım yapmak mümkündür. Burada çıktı ya da fotokopi olarak elde edilen görsel iki farklı şekilde seramik yüzeye aktarılabilir. Bunlardan ilki CMC adı verilen selülozik bir malzeme ile çıktı kağıdının baskı yapılmamış beyaz alanlarının maskelenmesi ve baskı alınan siyah kısımların sıraltı boya ve bezir yağı karışımı ile renklendirilmesi esastır. Diğer bir kullanım şekli ise, CMC ile boyanın karıştırılmasıdır. Burada yine bir maskeleyici işlemi vardır ancak diğer uygulamadan farklı olarak görselin çıktığı negatif şekilde alınmaktadır. Bu şekilde CMC kağıdın beyaz yerlerine tutunacağından, negatifi alınan görüntü birebir olarak seramik yüzeye aktarılabilir. Bu uygulama şekillerinin her ikisinde de siyah-beyaz karşıtlığı maksimum derecede ayarlandığından, gölgeli bir görsel elde etmek zordur, bunun için görsel üzerinde oynama yapılabilir. Burada önemli bir nokta, çıktısı alınan görsel her ne kadar siyah-beyaz olarak ayarlanırsa da, istenilen renkte sıraltı boya kullanımına uygundur.



Özet(devamı)

- Toner aktarım yönteminde, lazer-fotokopi yöntemine benzer bir uygulama yapılmaktadır. Görsel olarak da sonuç oldukça yakındır. Ancak renk seçeneği tamamen kullanılan makine ve çamur rengine bağlı olarak, belirlenemez. Bunun nedeni bu yöntemde fotokopi makinesindeki toner içinde bulunan oksitten faydalanılarak aktarım yapılmasıdır. Aktarımı yapılacak görselin uygun tonerli bir makineden fotokopisinin alınması ve makine sürecinde bulunan ısı sabitleme aşamasının atlanması esasına bağlı olan bu yöntemde, tonerde bulunan oksit kağıt üzerine sabitlenmeden önce alınır ve uygulama yapılacak olan yüzeye oksitle boyanmış olan görselin aktarımı sağlanır.
- Hem lazer-fotokopi hem de toner aktarım yönteminde önemli olan bir nokta da işlem yapılacak olan görselin ayna görüntüsü şeklinde hazırlanması gerekliliğidir. Kağıdın baskılı olan yüzeyi birebir seramik üzerine getirildiğinden, özellikle üzerinde yazı ya da sayı bulunan, görsel yönünün önemli olduğu aktarım işlemlerinde bunu yapmak zorunludur. Ayrıca bu yöntemlerde seramiğin mutlaka sırlanması gerekliliği de unutulmamalıdır, aksi takdirde aktarımı yapılan görselin dağılma, silinme ve hasar görmesi söz konusudur.
- Direkt fotografik aktarım yöntemlerinden en uygulanabilir olan Cyanotype yönteminde ise klasik bir fotoğraf basım yöntemi uygulanmaktadır. Fotoğraf kağıdı yerine seramik bir yüzeye baskı uygulandığından yüzeyin klasik yöntemde uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu da aharlama denilen işlem ile sağlanır. Bu yöntem bisküvi ve sırlı seramikler üzerine uygulanmaktadır. Ayrıca görselin aktarımında kullanılan pozlama süreci klasik fotoğraf basımında olduğu gibi yapıldığından, yüzeyin düz olması da önemli etkenlerden biridir. Aksi takdirde bir nevi yansıma olarak görülebilecek bu pozlama sonucunda yüzeyin üzerindeki görsel ile pozlanan görsel aynı olmayacaktır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi seramik malzemenin kullanıldığı alanlardan değildir?
 - a) Mimari yapılar
 - b) Savunma sanayi
 - c) Gıda süsleme
 - d) Tıp-sağlık
 - e) Sanat
2. Aşağıdakilerden hangisi ham haldeki seramik yüzeyler üzerinde uygulanamaz?
 - a) Lazer aktarım yöntemi
 - b) Direkt fotografik aktarım yöntemi
 - c) Fotokopi aktarım yöntemi
 - d) Dekal aktarım yöntemi
 - e) Toner aktarım yöntemi
3. Serigrafi aktarım yönteminde kaliteli fotografik etki elde etmek için tram değeri ne olmalıdır?
 - a) 300dpi=33tram
 - b) 1024dpi=102tram
 - c) 500dpi=57tram
 - d) 112dpi=44tram
 - e) 850dpi=44tram
4. Serigrafi aktarım yönteminde baskıya hazırlanan görselin renk modu aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) LAB
 - b) Grayscale
 - c) Index
 - d) RGB
 - e) CMYK
5. Bisküvi haldeki seramik bünye üzerine dekal ile aktarım işlemi yapıldığında aşağıdakilerden hangisi ile sabitleme yapılmalıdır?
 - a) Cilalama
 - b) Sırlama işlemi ve pişirim
 - c) Aharlama
 - d) Vernikleme
 - e) Taşlama

6. Sırüstü dekal-çıkartma uygulaması yapılırken kullanılan boya aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) CMC
 - b) Toner mürekkebi
 - c) Sırüstü boya
 - d) Oksit
 - e) Sıraltı boya
7. Lazer-fotokopi aktarım yönteminde kullanılan CMC, baskısı alınan kâğdın hangi yüzeyine tutunur?
 - a) Kırmızı
 - b) Siyah
 - c) Beyaz
 - d) Oksitli
 - e) Aharlı
8. Toner aktarım yönteminde, çıktı-fotokopi alınan makinenin toner içeriğinde aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır?
 - a) Oksalik asit
 - b) Bakır oksit
 - c) Sıraltı boya
 - d) Amonyum dikromat
 - e) Demir oksit
9. Toner aktarım yönteminde aşağıdakilerden hangisi yapılmadığında aktarım işlemi gerçekleşmez?
 - a) Baskı alınan kâğdın makine çıkışında ısı işlem uygulamasının engellenmesi
 - b) Bakır oksit ve demir oksit karışımı yapılması
 - c) Maskeleme yapılması
 - d) Toner değişikliği yapılması
 - e) Pozlama yapılması
10. Cyanotype aktarım yönteminde bisküvi seramik yüzeye pozlama yapılabilmesi için öncesinde aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
 - a) Işığa maruz bırakma
 - b) Aharlama
 - c) Sırlama
 - d) Isıl işlem uygulama
 - e) Perdahlama

Cevap Anahtarı

1.c, 2.b, 3.d, 4.e, 5.b, 6.c, 7.c, 8.e, 9.a, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Bilici, S. (2015). *Alternatif Fotoğraf Baskı Teknikleri*.
(tarih yok). *CMYK Color Chart*. 12 12, 2022 tarihinde
<https://mixam.com/support/cmykchart> adresinden alındı
- Dizdaroğlu, T. (2007). *Eski Fotografik Baskı Yöntemlerinin Farklı Yüzeylerdeki Etkileri*. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
- Enfield, J. (2020). *Jill Enfield's Guide to Photographic Alternative Process: Popular Historical and Contemporary Techniques (Alternative Process Photography)* (2 b.). Londra: Routledge.
- Erel, E. B. (2020). *Disiplinlerarası Bir Etkileşim Olarak Seramik Yüzeylerde Alternatif Baskı Yöntemlerinin Etkisinin Araştırılması*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
- Grafik ve Fotoğraf. (2016). *Serigrafi Baskı*. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.
- Güner, G. (2016). Candan. *Seramik Yüzeylerde Monobaskı Uygulamaları*. 12 12, 2022 tarihinde <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/567332> adresinden alındı
- King, P. (2016). A World of Difference. *Seramik Yüzeylerde Monobaskı Uygulamaları*. 12 12, 2022 tarihinde
<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/567332> adresinden alındı
- Okumuş, H. (2017). Geçmişte ve Günümüzde Seramiğin Kullanım Alanları. *Journal of Awareness*, 2(3), 1-14. Kasım 5, 2022 tarihinde
<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/358046> adresinden alındı
- Oudheusden, I. (2020). 12 12, 2022 tarihinde
<https://ilseoudheusden.nl/cyanotype-of-ceramics> adresinden alındı
- (tarih yok). *Pottery Art Transfer Paper Underglaze Black Flower*. 12 12, 2022 tarihinde
https://ae01.alicdn.com/kf/H5ae9d501b58d4191b1568f145a9eb7edl/1PCS-Pottery-Art-Transfer-Paper-Glaze-Underglaze-Black-Flower-Paper-Jingdezhen-Ceramic-Decal-Paper-DIY-Polymer.jpg_Q90.jpg_.webp adresinden alındı
- Şan Aslan, P. (2017). Seramik Yüzeylerde Monobaskı Uygulamaları. *Sanat ve Tasarım Dergisi*, 0(18), 169-185.
- Şimşir Çalışkan, A., & Özsoy, S. A. (2018). Transfer Baskı Tekniği Örneği Çıkartma (Dekal) Yönteminin Günümüz Seramik Sanatında Uygulanması. İ. Üniversitesi (Dü.), 6. uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu içinde (s. 755-764). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
- (tarih yok). *Techniques for DIY Screen Printing on Ceramic*. 12 12, 2022 tarihinde
<https://www.ezscreenprint.com/pages/diy-silk-screen-printing-on-ceramic> adresinden alındı
- (tarih yok). *Water-slide Ceramic Decals*. 12 12, 2022 tarihinde
<https://www.baileypottery.com/blog/post/water-slide-ceramic-decals.html> adresinden alındı